

CÂU HỎI LÝ THUYẾT Môn GIẢI TÍCH II

Câu 1.1

Câu hỏi: Phát biểu và chứng minh định lý về mối liên hệ giữa tính khả vi của hàm 2 biến tại (x_0, y_0) với các đạo hàm riêng tại điểm đó.	2đ
Định lý. Cho hàm $f(x,y)$ xác định trong tập mở $D \subset \mathbb{R}^2$ và $(x_0, y_0) \in D$. i. (Điều kiện cần để hàm khả vi). Nếu $f(x,y)$ khả vi tại điểm (x_0, y_0) thì tồn tại các đạo hàm riêng $f'_x(x_0, y_0)$, $f'_y(x_0, y_0)$. Các hằng số A, B trong định nghĩa vi phân cho bởi $A = f'_x(x_0, y_0)$, $B = f'_y(x_0, y_0)$; nói cách khác, $df(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0)dx + f'_y(x_0, y_0)dy.$ ii. (Điều kiện đủ để hàm khả vi). Nếu hàm số $z = f(x, y)$ có các đạo hàm riêng liên tục tại lân cận của điểm (x_0, y_0) thì khả vi tại đó và $dz(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y.$ <i>Chứng minh</i> i. Từ giả thiết, $\Delta f = A\Delta x + B\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y$. Xét $y = y_0 = \text{const}$ thì $\Delta y = 0$ và $\Delta f = \Delta_x f = A\Delta x + \alpha\Delta x$. Do đó: $f'_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{A\Delta x + \alpha\Delta x}{\Delta x} = A.$ Tương tự, $f'_y(x_0, y_0) = B$. ii. Ta có $\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ $= [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)] + [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)].$ Áp dụng công thức số gia giới nội cho hàm một biến dẫn đến $\Delta f = f'_x(x_0 + \theta_1\Delta x, y_0 + \Delta y)\Delta x + f'_y(x_0, y_0 + \theta_2\Delta y)\Delta y$ trong đó $0 < \theta_1 < 1$; $0 < \theta_2 < 1$. Vì f'_x, f'_y liên tục tại (x_0, y_0) nên $\Delta f = [f'_x(x_0, y_0) + \alpha]\Delta x + [f'_y(x_0, y_0) + \beta]\Delta y$ trong đó $\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 0$ khi $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$. Vậy $\Delta f = f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y + \beta\Delta y$. □	2đ

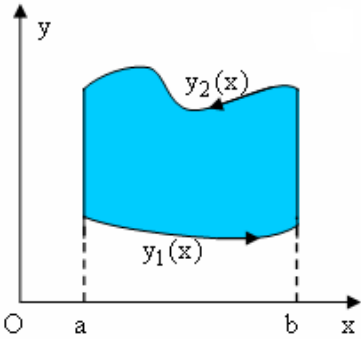
Câu 1.2

Câu hỏi: Định nghĩa đạo hàm theo hướng; phát biểu và chứng minh công thức nêu lên mối liên hệ giữa đạo hàm theo hướng với các đạo hàm riêng.	2đ
Định nghĩa. Cho hàm $u(x,y,z)$ xác định trong tập mở $D \subset \mathbb{R}^3$, $M_0(x_0, y_0, z_0) \in D$, $\vec{\ell} = (a, b, c)$ là véc tơ đơn vị. Nếu hàm một biến $F(t) = u(x_0 + ta, y_0 + tb, z_0 + tc)$ có đạo hàm tại $t = 0$ thì $F'(0)$ được gọi là đạo hàm theo hướng $\vec{\ell}$ của hàm $u(x,y,z)$ tại M_0, kí hiệu là $\frac{\partial u(x_0, y_0, z_0)}{\partial \vec{\ell}}$ (hay $\frac{\partial u(M_0)}{\partial \vec{\ell}}$).	2đ

* Đặc biệt khi $\vec{\ell} = \vec{i} = (1, 0, 0)$ là véc tơ đơn vị của trục Ox thì $F(t) = u(x_0 + t, y_0, z_0)$, $F'(0) = u'_x(x_0, y_0, z_0)$. Vậy: Đạo hàm theo hướng $\vec{i}$ chính là đạo hàm riêng $\frac{\partial u}{\partial x}$. Tương tự, đạo hàm theo hướng $\vec{j}$ ($\vec{k}$) chính là đạo hàm riêng $\frac{\partial u}{\partial y}$ ($\frac{\partial u}{\partial z}$). * Lưu ý rằng $t \rightarrow 0 \Leftrightarrow M \rightarrow M_0$ theo hướng $\vec{\ell}$. Vậy, đạo hàm theo hướng $\vec{\ell}$ biểu thị tốc độ biến thiên của hàm số theo hướng đó. Định nghĩa. Nếu $\vec{\ell}$ không là véc tơ đơn vị ($\vec{\ell} \neq 1$), gọi $\vec{\ell}_0$ là véc tơ đơn vị của $\vec{\ell}$; đặt $\frac{\partial u}{\partial \vec{\ell}} = \frac{\partial u}{\partial \vec{\ell}_0}$. Chúng ta có thể tự hiểu đạo hàm theo hướng trong $\mathbb{R}^2$. Định lý. Nếu hàm số $u = u(x, y, z)$ khả vi tại điểm $M_0(x_0, y_0, z_0)$ thì tại đó có đạo hàm riêng theo mọi hướng $\vec{\ell}$ và $\frac{\partial u(M_0)}{\partial \vec{\ell}} = \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} \cos \gamma$ trong đó α, β, γ là góc tạo bởi $\vec{\ell}$ với các trục Ox, Oy, Oz. <i>Chứng minh.</i> Vì $u(x, y, z)$ khả vi tại M_0 nên $\begin{aligned} \frac{F(t) - F(0)}{t} &= \frac{1}{t} [u(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - u(x_0, y_0, z_0)] \\ &= \frac{1}{t} [u'_x(M_0) t \cos \alpha + u'_y(M_0) t \cos \beta + u'_z(M_0) t \cos \gamma \\ &\quad + At \cos \alpha + Bt \cos \beta + Ct \cos \gamma] \end{aligned}$ trong đó A, B, C khi $t \rightarrow 0$. Qua giới hạn khi $t \rightarrow 0$ ta được đpcm. □	
--	--

Câu 1.3

Câu hỏi: Phát biểu công thức Green, chứng minh công thức trong trường hợp khi miền D là hình thang cong có đáy song song với trục Oy.	2đ
Định lý 1 (Công thức Green). Cho D là miền compact (đóng, bị chặn), liên thông, có biên L gồm một số hữu hạn đường cong kín, trơn từng khúc, rời nhau đôi một và có hướng dương. Giả sử $P(x, y)$, $Q(x, y)$ và các đạo hàm riêng cấp một của chúng là những hàm liên tục trên D. Khi đó ta có công thức $\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$ <i>Chứng minh.</i> * Giả sử ngoài các tính chất đòi hỏi, D là hình thang cong có đáy // Oy, tức là mọi đường thẳng đi qua điểm trong của miền và song song với trục Oy sẽ cắt biên L của nó tại đúng hai điểm (xem hình vẽ).	2đ

Giải sử các cung ANB và AMB tương ứng với phương trình $y = y_1(x)$, $y = y_2(x)$ ($a \leq x \leq b$). Áp dụng công thức chuyển tích phân kép sang tích phân lặp ta được		
$I = \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy = \int_a^b P(x, y) \Big _{y=y_1(x)}^{y=y_2(x)} dx$ $= \int_a^b P(x, y_2(x)) dx - \int_a^b P(x, y_1(x)) dx.$ Theo cách tính tích phân đường loại hai, về phải chính là $\int_{AMB} P(x, y) dx - \int_{ANB} P(x, y) dx = \int_{AMBNA} P(x, y) dx = - \oint_L P(x, y) dx.$ Tương tự, $J = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = \oint_L Q(x, y) dy.$ Suy ra $J - I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy \quad (\text{đpcm}).$		

Câu 1.4

Câu hỏi: Phát biểu định lý về tích phân đường không phụ thuộc vào đường lấy tích phân (4 điều kiện a), b), c), d) tương đương). Chứng minh a) $\Rightarrow$ b ; b) $\Rightarrow$ c).	2đ
<i>Định lý.</i> Cho D là một tập mở, đơn liên trong $\mathbb{R}^2$. Giả sử $P(x, y)$, $Q(x, y)$ cùng các đạo hàm riêng của chúng là các hàm liên tục trong D. Khi đó bốn mệnh đề sau là tương đương với nhau: a. $\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial P(x, y)}{\partial y}$ với mọi $(x, y) \in D$; b. $\oint_L P dx + Q dy = 0$ với mọi đường cong L kín, không tự cắt, trơn từng khúc nằm hoàn toàn trong D; c. Tích phân $\int_{AB} P dx + Q dy$, trong đó AB là cung trơn từng khúc, không tự cắt, nằm hoàn toàn trong D, chỉ phụ thuộc vào điểm đầu A, điểm cuối B mà không phụ thuộc vào đường cong trơn từng khúc, không tự cắt, nằm hoàn toàn trong D nối A với B; d. Biểu thức $P dx + Q dy$ là vi phân toàn phần, tức là tồn tại hàm $u(x, y)$ có	2đ

các đạo hàm riêng cấp hai liên tục trong D và $du = Pdx + Qdy$. <i>Chứng minh.</i> Ta sẽ chứng minh $a) \Rightarrow b) \Rightarrow c)$. * $a) \Rightarrow b)$. Giả sử L là đường cong kín bất kỳ, không tự cắt, trơn từng khúc, nằm trong D. Vì D là miền đơn liên nên miền (hữu hạn) G có biên là L cũng nằm trong D. Theo công thức Green ta có $\oint_L Pdx + Qdy = \iint_G \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = 0.$ * $b) \Rightarrow c)$. Giả sử AmB, AnB là hai cung bất kỳ trơn từng khúc, có hai điểm chung duy nhất là A và B, nằm hoàn toàn trong D. Khi đó $AmBnA$ là đường cong kín trong D. Từ chỗ mệnh đề b) là đúng, ta có $0 = \oint_{AmBnA} Pdx + Qdy = \int_{AmB} Pdx + Qdy + \int_{BnA} Pdx + Qdy$ $= \int_{AmB} Pdx + Qdy - \int_{AnB} Pdx + Qdy$ hay $\int_{AmB} Pdx + Qdy = \int_{AnB} Pdx + Qdy$. Nếu 2 cung AmB, AnB cắt nhau tại một số hữu hạn điểm, ta hãy tách mỗi cung này thành những cung nhỏ rồi áp dụng điều vừa chứng minh cho mỗi cặp cung nhỏ đó, cộng các kết quả lại, ta nhận được khẳng định.	
---	--

Câu 1.5

Câu hỏi: Định nghĩa tích phân mặt loại hai; phát biểu công thức Stokes, phát biểu công thức Ostrogradsky.	2đ
Định nghĩa. Trong miền không gian G xét hàm véc tơ $\vec{F} = \vec{F}(M)$ $= P(M)\vec{i} + Q(M)\vec{j} + R(M)\vec{k}$. Trong G cho mặt định hướng S ở đó véc tơ pháp tuyến đơn vị tại điểm $M \in S$ là $\vec{n} = \vec{n}(M)$. Chia S thành các mảnh nhỏ $(\Delta S_1), \dots, (\Delta S_n)$ và gọi diện tích tương ứng của chúng là $\Delta S_1, \dots, \Delta S_n$. trên mảnh (ΔS_i) chọn một điểm M_i tùy ý. Lập tổng $I_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}(M_i) \cdot \vec{n}(M_i) \Delta S_i$ $= \sum_{i=1}^n (P(M_i) \cos \alpha(M_i) + Q(M_i) \cos \beta(M_i) + R(M_i) \cos \gamma(M_i)) \Delta S_i$ trong đó $\vec{n}(M_i) = (\cos \alpha(M_i), \cos \beta(M_i), \cos \gamma(M_i))$. Nếu khi $n \rightarrow \infty$ sao cho $\text{Max } d_i \rightarrow 0$ (d_i là đường kính của mảnh (ΔS_i)) mà tổng I_n dần đến giới hạn I hữu hạn xác định, không phụ thuộc vào cách chia mặt S và cách chọn các điểm M_i thì giới hạn đó được gọi là tích phân xác định của trường véc tơ $\vec{F}(M)$ (hay của các hàm $P(M), Q(M), R(M)$) trên S và được ký hiệu là	2đ

$\iint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$ (hoặc $\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy$). Định lý (Công thức Stokes). Giả sử S là mặt định hướng được từng mảnh, biên của S là đường cong L kín, tron từng khúc, hướng của L được xác định phù hợp với hướng dương của mặt. Giả sử các hàm $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ liên tục cùng với các đạo hàm riêng của chúng trên tập mở nào đó của $\mathbb{R}^3$ chứa S. Khi đó $\oint_L Pdx + Qdy + Rdz$ $= \iint_S \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy + \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx.$ Định lý (Công thức Ostrogradski-Gauss). Giả sử V là miền giới nội, đóng trong $\mathbb{R}^3$ với biên là mặt S kín, tron từng mảnh, định hướng được. Cũng giả sử rằng các hàm $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ liên tục cùng với các đạo hàm riêng của chúng trên tập mở chứa V. Khi đó $\oiint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz.$ Tích phân trên mặt S được lấy theo phía ngoài.	
--	--

Câu 1.6

Câu hỏi: Phát biểu bài toán Cauchy cho phương trình vi phân cấp một dạng giải ra với đạo hàm; phát biểu định lý tồn tại duy nhất nghiệm, định nghĩa nghiệm tổng quát, nghiệm riêng, tích phân tổng quát, tích phân riêng.	2đ
*Bài toán Cauchy. Cho PTVP cấp I $y' = f(x, y) \quad (1)$ trong đó $f(x, y)$ là hàm hai biến xác định trên tập mở $D \subset \mathbb{R}^2$, $(x_0, y_0) \in D$ cho trước. Hãy tìm hàm $y = y(x)$ xác định trong một lân cận nào đó của điểm x_0, thỏa mãn phương trình (1) và thỏa mãn điều kiện ban đầu: $y(x_0) = y_0 \quad (2)$ Định lý (Định lý tồn tại duy nhất nghiệm). Cho PTVP cấp một (1), trong đó $f(x, y)$ là hàm liên tục trên tập mở $D \subset \mathbb{R}^2$, (x_0, y_0) là điểm cho trước trên D. Khi đó: i) Tồn tại một nghiệm $y = y(x)$ xác định trên một lân cận nào đó của x_0 và thỏa mãn điều kiện ban đầu (2). ii) Hơn nữa, nếu đạo hàm riêng $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ là hàm liên tục trên D thì nghiệm thỏa mãn điều kiện (2) là duy nhất trên lân cận vừa nêu. *d.1. <i>Nghiệm tổng quát.</i> Ta gọi nghiệm tổng quát của PTVP cấp một (1) là	đ 2

biểu thức $y = \varphi(x, C), \quad (3)$ trong đó C là hằng số tùy ý sao cho: i. Với mỗi hằng số C tùy ý, hàm số $y = \varphi(x, C)$ là một nghiệm của (1). ii. Với mọi điểm (x_0, y_0) trong miền D, tại đó điều kiện tồn tại duy nhất nghiệm ở Định lý trên được thỏa mãn, ta có thể giải ra $C = C_0$ sao cho hàm số $y = \varphi(x, C_0)$ thỏa mãn điều kiện ban đầu $y _{x=x_0} = y_0$. <i>d.2. Tích phân tổng quát.</i> Nhiều khi ta không tìm được nghiệm tổng quát của PTVP dưới dạng tường minh $y = \varphi(x, C)$ như trên mà tìm được nghiệm dưới dạng ẩn thể hiện qua hệ thức $\Phi(x, y, C) = 0 \quad (4)$ trong đó Φ là biểu thức liên hệ giữa biến độc lập x, hàm phải tìm y và C là hằng tùy ý. Hệ thức (4) gọi là tích phân tổng quát của PT đã cho. <i>d.3. Nghiệm riêng - tích phân riêng.</i> Thay hằng số tùy ý C bởi giá trị cụ thể C_0 vào nghiệm tổng quát (3), ta được $y = \varphi(x, C_0)$, gọi là nghiệm riêng. Thay hằng số tùy ý C bởi giá trị cụ thể C_0 vào tích phân tổng quát (4), ta được $\Phi(x, y, C_0) = 0$, gọi là tích phân riêng.	
--	--

Câu 1.7

Câu hỏi: Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai: định nghĩa, PT thuần nhất tương ứng, phát biểu 5 định lý nói lên cấu trúc nghiệm của PTVPTT cấp hai.	2đ
*Định nghĩa. Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai có dạng $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \quad (1)$ trong đó $p(x)$, $q(x)$, $f(x)$ là những hàm liên tục trên khoảng $(a; b)$. Nếu $f(x) \equiv 0$ thì ta được PT thuần nhất $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0. \quad (2)$ PT (2) cũng được gọi là PT thuần nhất tương ứng với PT không thuần nhất (1). Sau đây chúng ta sẽ phát biểu một loạt định lý nói lên cấu trúc nghiệm của hai phương trình vừa nêu. Định lý 1. Nếu $y_1(x)$ và $y_2(x)$ là hai nghiệm của PT thuần nhất (2) thì với hằng số C_1, C_2 bất kỳ, hàm số $C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ cũng là một nghiệm của PT (2). Định nghĩa. Hai hàm số $y_1(x), y_2(x), y_2(x) \neq 0$ được gọi là độc lập tuyến tính trên $(a; b)$ nếu tỷ số $\frac{y_1(x)}{y_2(x)}$ không là hàm hằng số trên $(a; b)$. Trái lại, nếu tỷ số $\frac{y_1(x)}{y_2(x)}$ là hàm hằng số trên $(a; b)$ thì $y_1(x), y_2(x)$ được gọi là phụ thuộc tuyến tính trên $(a; b)$. Định lý 2. Nếu $y_1(x), y_2(x)$ là hai nghiệm độc lập tuyến tính của PT thuần nhất (2) thì nghiệm tổng quát của PT thuần nhất đó là	2đ

$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ trong đó C_1, C_2 là hai hằng số tùy ý. Định lý 3. Nếu $y_1(x)$ là nghiệm riêng không đồng thời bằng không của PT thuần nhất (2) thì ta có thể tìm nghiệm riêng thứ hai độc lập tt với nó dưới dạng $y_2(x) = y_1(x) \cdot \int \frac{e^{-\int p(x) dx}}{y_1^2(x)} dx$ Định lý 3. Nghiệm tổng quát của PT không thuần nhất (1) bằng tổng của nghiệm tổng quát của PT thuần nhất (2) với một nghiệm riêng của PT không thuần nhất (1). Định lý 4 (Nguyên lý xếp chồng (chồng chất) nghiệm). Cho phương trình $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x) + f_2(x) \quad (3)$ trong đó $p(x), q(x), f_1(x), f_2(x)$ là những hàm liên tục. Giả sử $y_1(x)$ là một nghiệm riêng của PT $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x)$, $y_2(x)$ là một nghiệm riêng của PT $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_2(x)$. Khi đó, $y = y_1(x) + y_2(x)$ là một nghiệm riêng của PT (3).	
---	--